

Fiche technique

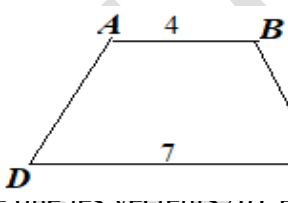
Professeur : Mouad ZILLOU

Matière : Mathématiques

	Durée : 4 heures	Niveau : TCSF
Les capacités attendues	• Construire un vecteur de la forme $a\vec{u} + b\vec{v}$. • Exprimer les notions et les propriétés de la géométrie affine en utilisant l'outil vectoriel et réciproquement. • Résoudre des problèmes géométriques en utilisant l'outil vectoriel.	
Contenus du programme	• Egalité de deux vecteurs ; somme de deux vecteurs ; relation de Chasles. • Multiplication d'un vecteur par un nombre réel. - Colinéarité de deux vecteurs, alignement de trois points. • Définition vectorielle du milieu d'un segment.	
Recommandations pédagogiques	• On rappellera les définitions de la somme de deux vecteurs et de la multiplication d'un vecteur par un nombre réel, on introduira ensuite, à travers des activités simples, les propriétés $(a+b)\vec{u} = a\vec{u} + b\vec{u}$ et $a(\vec{u} + \vec{v}) = a\vec{u} + a\vec{v}$ et $a(b\vec{u}) = (ab)\vec{u}$ • La multiplication d'un vecteur par un nombre réel doit être liée d'une part au point M de la droite (AB) qui a pour abscisse x dans le repère (A,B) c'est-à-dire $AM = x.AB$; et d'autre part à l'interprétation vectorielle de l'alignement de trois points.	
Fichiers utilisés dans la préparation du cours	• Les orientations pédagogiques. • Livre d'élève (najah) • Des sites électroniques. • Distribution périodique du programme de mathématiques.	
Rôle de l'enseignant	- Ecrire l'activité au tableau - Marquer les difficultés - Répartir les tâches - Donner une durée suffisante pour la recherche individuelle - Diagonaliser les prérequis des apprenants - Noter les observations	
Rôle de l'apprenant	- Ecrire les activités - Répondre aux questions de l'activité avec la justification de ses solutions. - Formuler les résultats de l'activité sous forme d'un théorème, une propriété... - Répondre aux exercices	

Outils didactiques : Tableau, livre ,craie.....

Etapes	Contenu du cours	Observations
Activité d'initiation	<u>I. Egalité de deux vecteurs—Somme de deux vecteurs</u> Activité Soient A, B, C et D quatre points du plan 1) Construire les points E et F tels que $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}$ et $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AD}$ 2) Montrer que $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{BC}$; puis déduire la nature du quadrilatère $EFCB$	60 minutes
Résumer du cours	Propriété On dit que deux vecteurs sont égaux si et seulement s'ils ont même direction, même sens et même norme. Soient A, B, C et D quatre points du plan $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ Signifie que le quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$ Signifie que le quadrilatère $ABCD$ est un parallélogramme. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$: Relation de Chasles Si on a A et B deux points confondus alors $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AA} = \overrightarrow{BB} = \vec{0}$ Remarque : Si $ABCD$ est un parallélogramme, alors $BCDA, CDAB$ et $DABC$ sont des parallélogrammes.	
Evaluation	Application ① Soit $ABCD$ un parallélogramme et soient I et J respectivement les milieux des segments $[AB]$ et $[DC]$ et K un point du segment $[AD]$. Montrer que $\overrightarrow{KI} + \overrightarrow{AJ} = \overrightarrow{KC}$.	
Résumer du cours	<u>II. Multiplication d'un vecteur par un nombre réel.</u> 1. Définition Soit $\vec{u}$ un vecteur et soit k un nombre réel non nul ($k \neq 0$). La multiplicité du vecteur $\vec{u}$ par k est le vecteur qu'on note $k\vec{u}$ ou $k.\vec{u}$ telle que : - Si $k > 0$ alors les vecteurs $\vec{u}$ et $k\vec{u}$ ont même sens et $\ k\vec{u}\ = k\ \vec{u}\$ - Si $k < 0$ alors les vecteurs $\vec{u}$ et $k\vec{u}$ ont des sens contraires et $\ k\vec{u}\ = -k\ \vec{u}\$ 2. Propriétés : Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs du plan et soient a et b deux nombres réels on a : $a(\vec{u} + \vec{v}) = a\vec{u} + a\vec{v}$; $(a+b)\vec{u} = a\vec{u} + b\vec{u}$; $a(b\vec{u}) = (ab)\vec{u}$; $1.\vec{u} = \vec{u}$; $k\vec{u} = \vec{0} \Rightarrow k = 0$ ou $\vec{u} = \vec{0}$ Exemple : $5\overrightarrow{AB} - \frac{3}{2}\overrightarrow{AB} = \frac{7}{2}\overrightarrow{AB} ; 2(-3\overrightarrow{AB}) = -6\overrightarrow{AB} ; 2\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{BC} = 2(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}) = 2\overrightarrow{AC}$ $3\overrightarrow{AB} = \vec{0}$ signifie que $\overrightarrow{AB} = \vec{0}$ car $3 \neq 0$	60 minutes
Evaluation	Application ② 1) Simplifier les expressions vectorielles suivantes : $\vec{A} = 2(\vec{u} + 5\vec{v}) + 3(\vec{u} - \vec{v}) ; \quad \vec{C} = \vec{u} + 7(2\vec{u} + \vec{v}) - 2(\vec{u} - 4\vec{v}) ;$ $\vec{B} = 18\vec{u} + 3(-\vec{u} + 4\vec{v}) + 2\vec{v} ; \quad \vec{D} = 3(\vec{u} - 4\vec{v}) + 4(\vec{u} + 3\vec{v}) - 7\vec{v}$	

	2) Soit x un nombre réel et soit $\vec{u}$ un vecteur non nul ($\vec{u} \neq \vec{0}$) ; tels que $2x\vec{u} - \vec{u} = \vec{0}$	
Activité	III. <u>Colinéarité de deux vecteurs – Alignement de trois points</u> 1) Simplifier les expressions vectorielles suivantes : $\vec{A} = 2(\vec{u} + 5\vec{v}) + 3(\vec{u} - \vec{v}) \quad \text{et} \quad \vec{B} = 18\vec{u} + 3(-\vec{u} + 4\vec{v}) + 2\vec{v}$ 2) Dédurre une relation vectorielle entre $\vec{A}$ et $\vec{B}$	
	<u>Définition et propriété :</u> • Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs non nuls. On dit que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires s'il existe un nombre réel non nul k tel que $\vec{u} = k\vec{v}$ ou $\vec{v} = k\vec{u}$ • Soient A, B et C trois points du plan. On dit que les points A, B et C sont alignés si et seulement les $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont colinéaires. <u>Exemple</u> • Considérons le trapèze suivant :  On remarque que $\vec{AB} = \frac{4}{7}\vec{DC}$, ce qui entraîne à dire que les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{DC}$ sont colinéaires. • L'écriture $\vec{AB} = \frac{3}{2}\vec{AC}$ signifie que les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont colinéaires. Par suite les points les points A, B et C sont alignés <u>Remarque :</u> Etant donné quatre points du plan A, B, C et D. on a $(AB) // (CD) \Leftrightarrow \vec{AB} = k\vec{CD}$ tel que k un réel non nul.	60 minutes
Evaluation	<u>Application ③ :</u> I) ABC un triangle et soient D et E deux points tels que $\vec{AD} = 2\vec{AB} + \vec{AC}$ et $\vec{BE} = \frac{1}{3}\vec{BC}$ 1) Construire la figure convenable. 2) Montrer que $\vec{AE} = \frac{2}{3}\vec{AB} + \frac{1}{3}\vec{AC}$ 3) Dédurre la relation vectorielle entre $\vec{AE}$ et $\vec{AD}$ 4) Que peut-on dire sur l'alignement des points A, E et D. II) $ABCD$ un parallélogramme 1) Placer le point M tel que $\vec{AM} = \frac{3}{2}\vec{AB}$ 2) Placer le point N tel que $\vec{AN} = 3\vec{AD}$ 3) Montrer que $\vec{CM} = \frac{3}{2}\vec{AB} - \vec{AC}$ 4) Montrer que $\vec{NM} = \frac{9}{2}\vec{AB} - 3\vec{AC}$ 5) Dédurre que $(MN) // (CM)$	
	IV. <u>Milieu d'un segment :</u>	

1. Définition

Soit $[AB]$ un segment et soit I un point du plan.

On dit que I est le milieu du segment $[AB]$ si et seulement $\vec{IA} + \vec{IB} = \vec{0}$

2. Propriétés :

Propriété 1 :

Si I est le milieu du segment $[AB]$ alors " $\vec{AI} = \vec{IB}$ et $\vec{AB} = 2\vec{AI}$ "

Preuve :

On a I est le milieu du segment $[AB]$

Donc $\vec{IA} + \vec{IB} = \vec{0}$ par conséquent $\vec{AI} = \vec{IB}$

Donc $\vec{IA} + \vec{IA} + \vec{AB} = \vec{0}$; alors $\vec{AB} = -2\vec{IA}$ par conséquent $\vec{AB} = 2\vec{AI}$

Propriété 2 :

Soit I est le milieu du segment $[AB]$ et soit M un point du plan on a : $\vec{MA} + \vec{MB} = 2\vec{MI}$

Preuve :

On a $\vec{MA} + \vec{MB} = \vec{MI} + \vec{IA} + \vec{MI} + \vec{IB} = 2\vec{MI}$ car I le milieu du segment $[AB]$ donc $\vec{IA} + \vec{IB} = \vec{0}$

Propriété 3 :

Soit ABC un triangle et soient I et J les milieux des segments $[AB]$ et $[AC]$

respectivement. On a : $\vec{IJ} = \frac{1}{2}\vec{BC}$ ou $2\vec{IJ} = \vec{BC}$

Preuve : On a $\vec{BC} = \vec{BA} + \vec{AC} = 2\vec{IA} + 2\vec{AJ} = 2(\vec{IA} + \vec{AJ}) = 2\vec{IJ}$

Exercice 01

ABC un triangle.

On considère I et J les milieux des segments $[AB]$ et $[AC]$ respectivement.

1) Montrer que $\vec{BJ} = -\vec{AB} + \frac{1}{2}\vec{AC}$ et $\vec{CI} = -\vec{AC} + \frac{1}{2}\vec{AB}$

2) Soient M et N deux points du plan tels que $\vec{BM} = 2\vec{BJ}$ et $\vec{CN} = 2\vec{CI}$

a. Quelle est la nature de quadrilatère $ACBN$ et $ABCM$? justifier la réponse

b. Montrer que les points A, M et N sont alignés.

Exercice 02

$ABCD$ un parallélogramme et M et N deux points du plan tels que : $\vec{BM} = \frac{1}{2}\vec{AB}$ et $\vec{AN} = 3\vec{AD}$

1) Construire la figure

2) Montrer que $\vec{CM} = \frac{3}{2}\vec{AB} - \vec{BC}$ et $\vec{CN} = 2\vec{AD} - \vec{DC}$

3) Montrer que les points C, M et N sont alignés.

4) Soit E le milieu du $[DN]$ et soit F le point du plan tel que $\vec{AB} = \vec{BF}$

Montrer que C est le milieu de $[EF]$ et $(BD) \parallel (EF)$